



Связь между трением и теплообменом при малых скоростях и $Pr = 1$



- Так как $\frac{\tau_w}{\rho W_\infty^2} = \frac{1}{2} C_f$, $St = \frac{Nu}{Pe} = \frac{Nu}{Re \cdot Pr}$, можно записать

$$\frac{1}{2} C_f = \frac{Nu}{Re \cdot Pr},$$

- отсюда с учётом $Pr = 1$, имеем

$$Nu = \frac{1}{2} C_f \cdot Re.$$

Если $Pr < 1$:

$$Nu_x = \frac{1}{2} C_f \cdot Re_x \cdot Pr^{1/3}.$$

14



Связь между трением и теплообменом при малых скоростях и $Pr = 1$



Однако наиболее точно работают критериальные зависимости, полученные опытным путём:

Для ламинарного течения:

$$Nu_{x_f} = 0,332 \cdot Re_{x_f}^{0,5} \cdot Pr_f^{0,43} \cdot \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25}.$$

Для турбулентного течения:

$$Nu_{x_f} = 0,0296 \cdot Re_{x_f}^{0,8} \cdot Pr_f^{0,43} \cdot \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25}.$$

15



Связь между трением и теплообменом при малых скоростях и $Pr = 1$



Решение динамической задачи позволило получить:

$$\delta_l = x \cdot \frac{5}{\sqrt{Re_x}} = \left\{ Re = \frac{Wx}{\nu} \right\} = \sqrt{\frac{25x\nu}{W}} \sim \sqrt{x};$$

$$C_f = \frac{0,664}{\sqrt{Re_x}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}};$$

$$\tau_w = C_f \cdot \frac{\rho W^2}{2} \sim C_f \sim \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

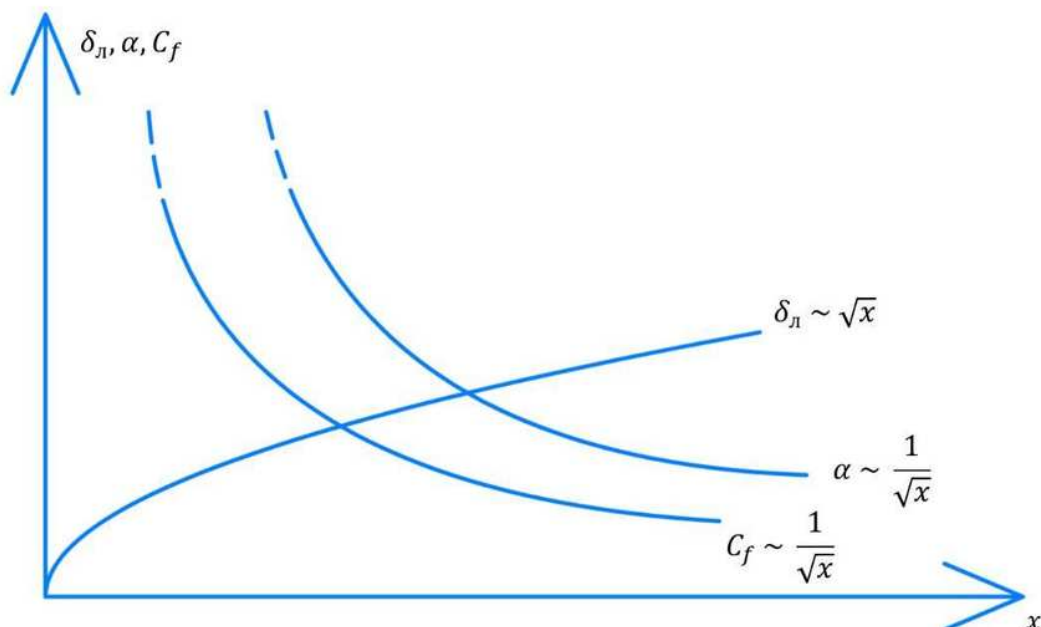
Из аналогии теплообмена и трения при $Pr = 1$:

$$\alpha = \tau_w W_\infty c_p \sim \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

16



Связь между трением и теплообменом при малых скоростях и $Pr = 1$



17



Теплообмен при обтекании конструкции потоком большой скорости

18



Теплообмен при обтекании конструкции потоком большой скорости

Здесь вместо статической температуры T для расчёта используется температура торможения T^* :

$$T^* = T + \frac{W^2}{2c_p}.$$

Для малых скоростей T^* не рассматривалась, ввиду малости второго слагаемого, т.е. малости диссипации кинетической энергии.

Из-за высоких перепадов температур по сечению $\rho, \mu, \lambda, c_p \neq const.$

19

Структура погранслоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr = 1$

20

Структура погранслоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr = 1$

- Так как $Pr = 1$:

$$\delta_D = \delta_T.$$

- Так как стенка адиабатная, т.е. $q_w = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_w = 0$:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_w = 0.$$

- Так как на стенке $W = 0$ и $T^* = T + \frac{W^2}{2c_p}$:

$$T_w = T^*.$$

21



Структура пограничного слоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr = 1$



- Дифференцируя уравнение температуры торможения по y , имеем:

$$\frac{\partial T^*}{\partial y} = \frac{\partial T}{\partial y} + \frac{W(y)}{c_p} \cdot \frac{\partial W}{\partial y}.$$

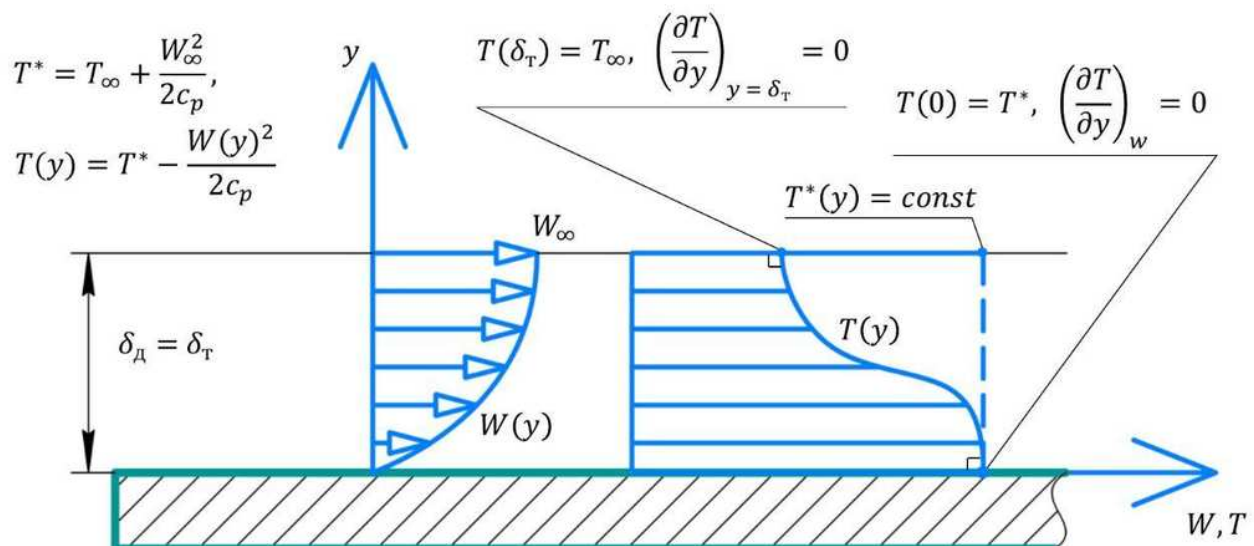
- У стенки: $W(0) = 0$, а $\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_w = 0$, тогда для $y = 0$:

$$\left(\frac{\partial T^*}{\partial y}\right)_w = 0 \Rightarrow T^*(y) = const.$$

22



Структура пограничного слоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr = 1$



23



Структура погранслоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr = 1$



Зависимость статической температуры T от y выглядит в виде:

$$T(y) = T^* - \frac{W(y)^2}{2c_p},$$

где $T^*(y) = const$, при этом только в случае отсутствия теплообмена со стенкой.

Процессы выделения теплоты за счёт торможения потока и процессы переноса теплоты внутри погранслоя сбалансированы, так как $Pr = 1$:

$$Pr = \frac{\nu}{a} = \frac{\mu c_p}{\lambda} = 1.$$

24



МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА 204 «АВИАЦИОННО-
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА»



Лекция 17 Особенности вынужденной конвекции.

1

Структура погранслоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr < 1$

2

Структура погранслоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr < 1$

Температура торможения T_∞^* связана со статической температурой потока на удалении от стенки T_∞ как:

$$T_\infty^* = T_\infty + \frac{W_\infty^2}{2c_p}.$$

Если $Pr = 1$:

$$T_w^* = T_\infty^*,$$

$$\frac{T_w^* - T_\infty}{W_\infty^2 / 2c_p} = 1.$$

Если $Pr < 1$:

$$T_w^* < T_\infty^*,$$

$$\frac{T_w^* - T_\infty}{W_\infty^2 / 2c_p} < 1.$$

В случае $Pr < 1$ температура потока на стенке называется температурой восстановления $T_e = T_w = T_w^* < T_\infty^*$.

3



Структура погранслоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr < 1$



Введём коэффициент восстановления температуры r :

$$r = \frac{T_e - T_\infty}{W_\infty^2 / 2c_p} < 1.$$

Температура торможения потока на удалении T_∞^* выражается как:

$$T_\infty^* = T_\infty + \frac{W_\infty^2}{2c_p}.$$

Тогда выражение для r перепишется в виде:

$$r = \frac{T_e - T_\infty}{T_\infty^* - T_\infty}.$$

4



Структура погранслоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr < 1$



Тогда температура восстановления:

$$T_e = T_\infty + r \frac{W_\infty^2}{2c_p} = T_\infty \left(1 + r \frac{k-1}{2} M_\infty^2 \right),$$

где k – показатель адиабаты.

Расчётные формулы для r :

- Ламинарный режим течения $r_L = \sqrt{Pr}$;
- Турбулентный режим течения $r_T = \sqrt[3]{Pr}$.

Вместо T_∞^* в расчётах используется T_e .

5

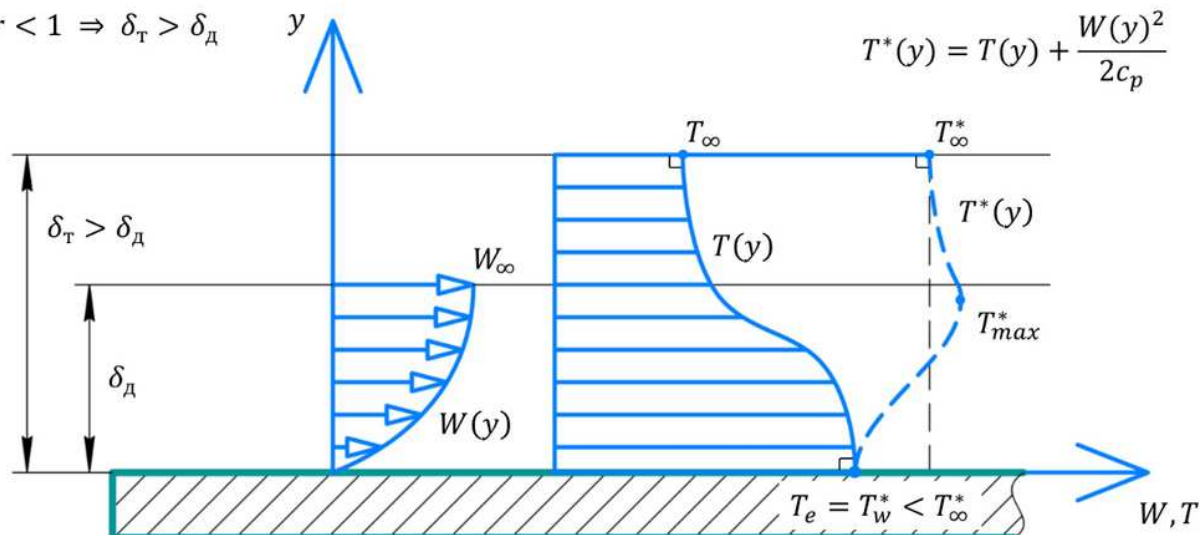


Структура пограничного слоя на адиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr < 1$



Процессы переноса импульса «быстрее» переноса теплоты:

$$Pr < 1 \Rightarrow \delta_T > \delta_D$$



6

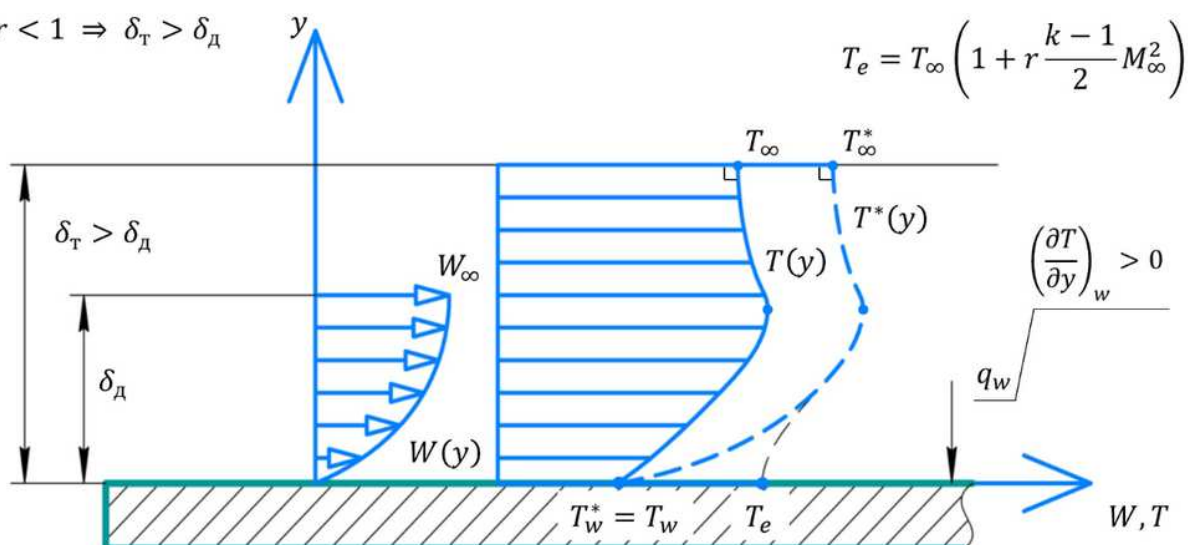


Структура пограничного слоя на неадиабатной стенке при больших скоростях потока и $Pr < 1$



Охлаждённая стенка: $T_w < T_e$

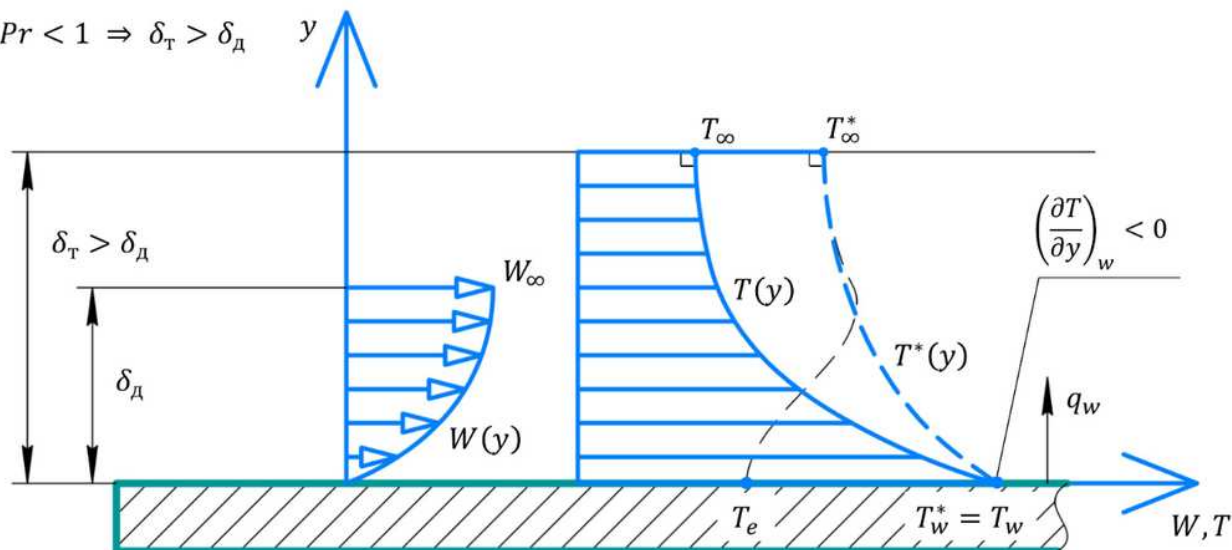
$$Pr < 1 \Rightarrow \delta_T > \delta_D$$



7

Нагретая стенка: $T_w > T_e$

$$Pr < 1 \Rightarrow \delta_T > \delta_d$$



8

Расчёт теплоотдачи на плоской пластине при больших скоростях потока

9



Расчёт теплоотдачи на плоской пластине при больших скоростях потока



Если не учитывать тепловыделение за счёт трения ($0,3 < M < 0,5$) формула Ньютона имеет вид:

$$q = \alpha_1 (T_\infty - T_w).$$

Обобщённые формулы Ньютона для больших скоростей ($M \geq 0,5$):

$$q = \alpha_2 (T^* - T_w); \quad Pr = 1;$$

$$q = \alpha_3 (T_e - T_w); \quad Pr < 1.$$

10



Расчёт теплоотдачи на плоской пластине при больших скоростях потока



Для определения α_i при ламинарном режиме течения используется критериальное уравнение:

$$Nu_w = 0,332 \cdot Re_w^{0,5} \cdot Pr_w^{0,43} \cdot \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25} \cdot K,$$

где K – поправка на сжимаемость для α_1 :

$$K = 1 - \frac{M}{40},$$

для α_2 и α_3 :

$$K = \left(\frac{\rho^* \mu^*}{\rho_w \mu_w} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{\rho_H \mu_H}{\rho^* \mu^*} \right)^{\frac{1}{15} \cdot \frac{T_w}{T_e}}.$$

11



Расчёт теплоотдачи на плоской пластине при больших скоростях потока



Критериальное уравнение для турбулентного течения:

$$Nu_w = 0,0296 \cdot Re_w^{0,8} \cdot Pr_w^{0,43} \cdot K_T,$$

где K_T – поправка на сжимаемость и влияние продольного градиента давления:

$$\text{Для } \alpha_1 \ (0,3 < M < 0,5): \ K_T = \left(\frac{\rho_f}{\rho_w} \right)^{0,6}.$$

$$\text{Для } \alpha_2 \text{ и } \alpha_3 \ (M \geq 0,5): \ K_T = \left(\frac{T_f}{T_e} \right)^{0,4} \left(1 - \frac{k-1}{2} r M^2 \right)^{0,11}.$$

12

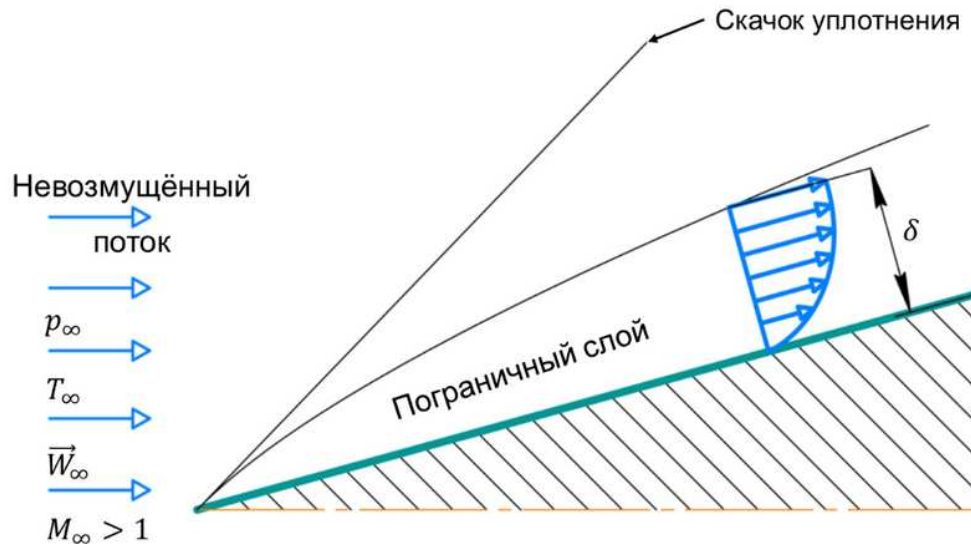


Теплообмен при Внешнем обтекании различных тел

13



Расчёт теплоотдачи на заострённом теле при сверхзвуковых скоростях потока



Пограничный слой при сверхзвуковом обтекании заострённого тела

14



Расчёт теплоотдачи на заострённом теле при сверхзвуковых скоростях потока



Толщина пограничного слоя для заострённого тела (согласно методу эффективной длины):

$$\delta_{\text{кон}} = \frac{\delta_{\text{пласт}}}{\sqrt{3}}.$$

Плотность теплового потока для заострённого тела:

$$q_{\text{кон}} = q_{\text{пласт}} \sqrt{3}.$$

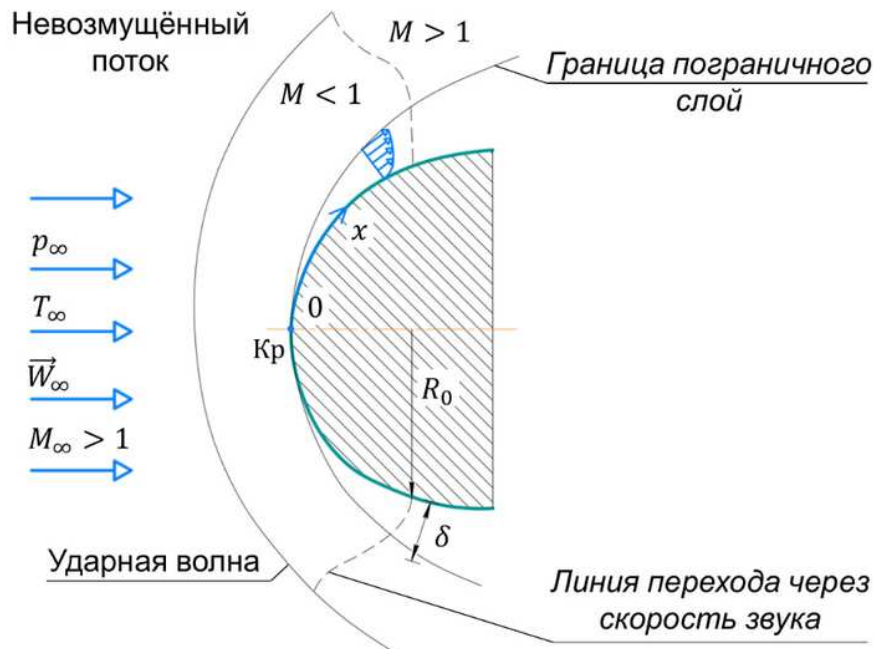
Критериальное уравнение для ламинарного течения, при сверхзвуковом обтекании заострённого тела:

$$Nu_w = \sqrt{3} \cdot 0,332 \cdot Re_w^{0,5} \cdot Pr_w^{0,43} \cdot \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25} \cdot K.$$

15



Расчёт теплоотдачи в окрестности передней критической точки при сверхзвуковых скоростях



Закон изменения скорости по образующей:

$$W = \beta x^m,$$

где: $\beta = f(a_{кр}, R_0, k, p_\infty)$,
 m – скоростной коэффициент.

Передняя критическая точка (ПКТ) – точка при $x = 0$.

16



Расчёт теплоотдачи в окрестности передней критической точки при сверхзвуковых скоростях



Используемое критериальное уравнение имеет вид:

$$Nu_w = 0,71 \left(1 + 0,08 \frac{T_w}{T_\infty^*} \right) \left(\frac{\mu_H \rho_H}{\mu_w \rho_w} \right)^{1/3} Re_w^{0,5} Pr_w^{0,4}.$$

Закон изменения скорости по образующей в окрестности ПКТ (при $W_x < M = 1$): $W = \beta x$;

$$Re_w = \frac{\rho_w W x}{\mu_w} = \frac{\rho_w x^2 \beta}{\mu_w}; \quad Nu_w = \frac{\alpha x}{\lambda_w};$$

$$\frac{\alpha x}{\lambda_w} = 0,71 \left(1 + 0,08 \frac{T_w}{T_\infty^*} \right) \left(\frac{\mu_H \rho_H}{\mu_w \rho_w} \right)^{1/3} \sqrt{\frac{\rho_w \beta}{\mu_w}} \cdot x \cdot Pr_w^{0,4}.$$

17



Из преобразованного критериального уравнения имеем:

$$\alpha = 0,71\lambda_w \left(1 + 0,08 \frac{T_w}{T_\infty^*}\right) \left(\frac{\mu_H \rho_H}{\mu_w \rho_w}\right)^{1/3} \sqrt{\frac{\rho_w \beta}{\mu_w}} Pr_w^{0,4}.$$

Следовательно, α – явно не зависит от x , при этом:

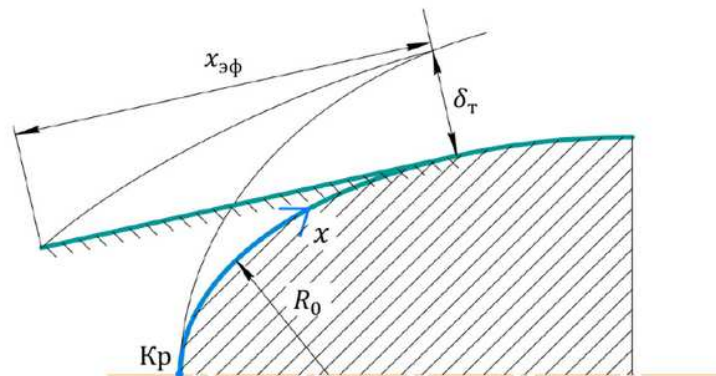
$$\alpha \sim \sqrt{\beta}.$$

Поскольку в окрестности ПКТ $W = \beta x \approx \beta R_0$:

$$\beta \sim \frac{1}{R_0} \Rightarrow \alpha \sim \frac{1}{\sqrt{R_0}}.$$



Метод эффективной длины для расчёта теплообмена на криволинейной поверхности



$x_{эф}$ – это такая длина пластины, при которой нарастает пограничный слой такой же толщины, как и в рассматриваемом сечении криволинейного тела.

20

Формулы для расчёта $x_{эф}$:

$$x_{эф} = \frac{\int_0^x \rho_w W R_0^2 dx}{\rho_w W R_0^2} \quad \text{– для ламинарного режима;}$$

$$x_{эф} = \frac{\int_0^x \rho_w W R_0^{5/4} dx}{\rho_w W R_0^{5/4}} \quad \text{– для турбулентного режима.}$$

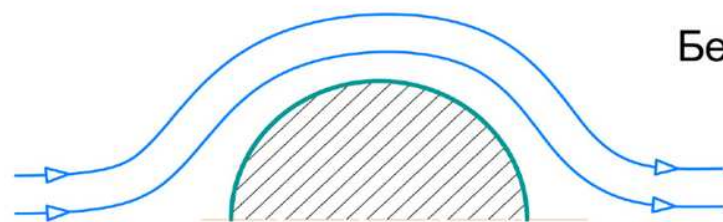
21

Теплообмен при внешнем обтекании труб

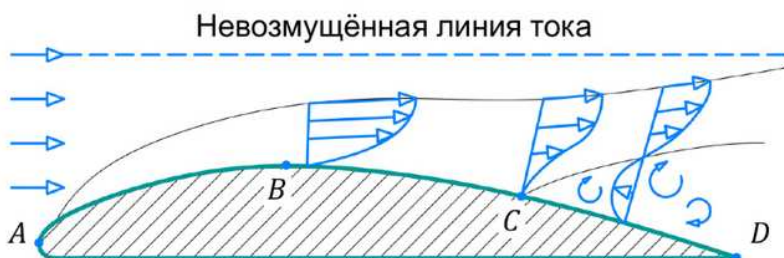
22

Теплообмен при внешнем обтекании труб

Обтекание может быть безотрывным и отрывным:



Безотрывное течение, $Re < 5$;



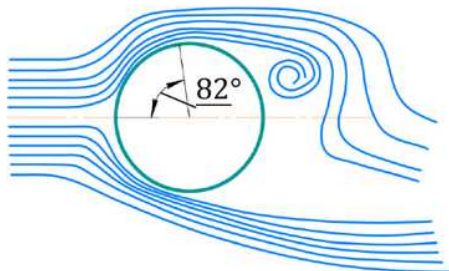
Отрывное течение.

C – точка отрыва
пограничного слоя

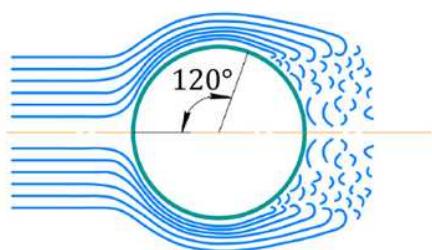
23



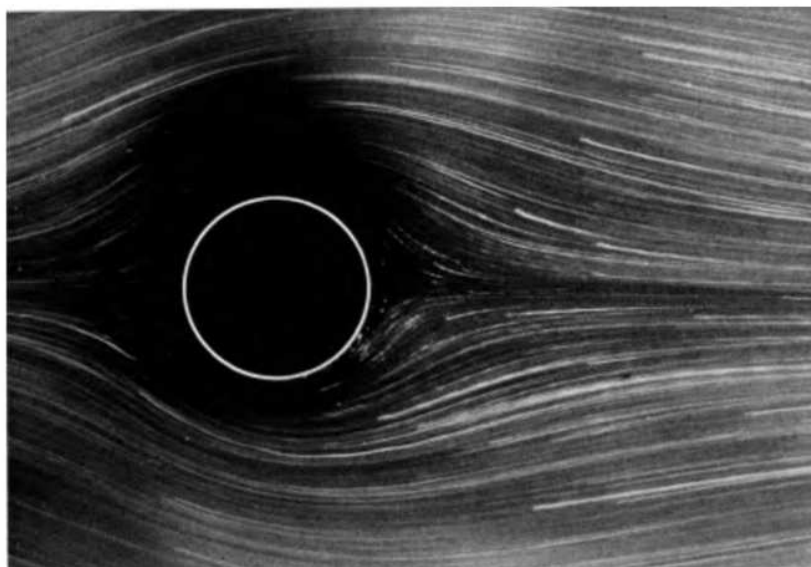
Отрывное обтекание может быть ламинарным и турбулентным:



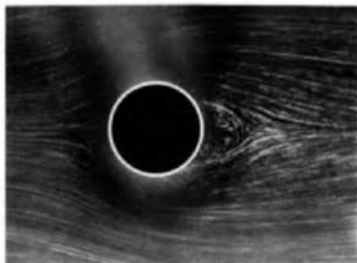
Ламинарное, $Re \leq 2 \cdot 10^3$;



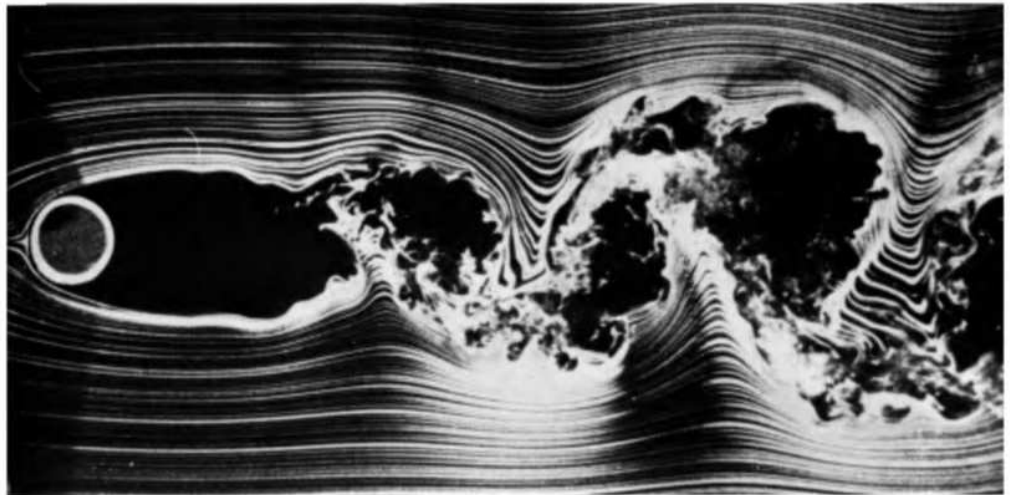
Турбулентное, $Re > 5 \cdot 10^5$.



Безотрывное обтекание цилиндра, $Re = 1,5$

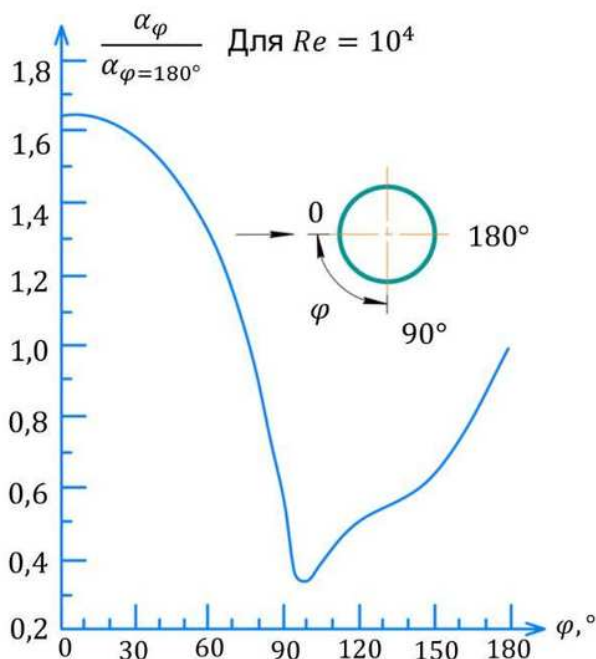


Ламинарное отрывное обтекание цилиндра,
 $Re = 13,1$



Обтекание цилиндра при $Re = 10^4$

26



При $Re_f < 10^3$:

$$\overline{Nu}_f = 0,56 Re_f^{0,5} \cdot Pr_f^{0,36} \cdot \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25}$$

При $Re_f > 10^3$:

$$\overline{Nu}_f = 0,28 Re_f^{0,6} \cdot Pr_f^{0,36} \cdot \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25}$$

27



Лекция 18

Лучистый теплообмен.

Основные понятия и законы.

1



Основные понятия и определения

2

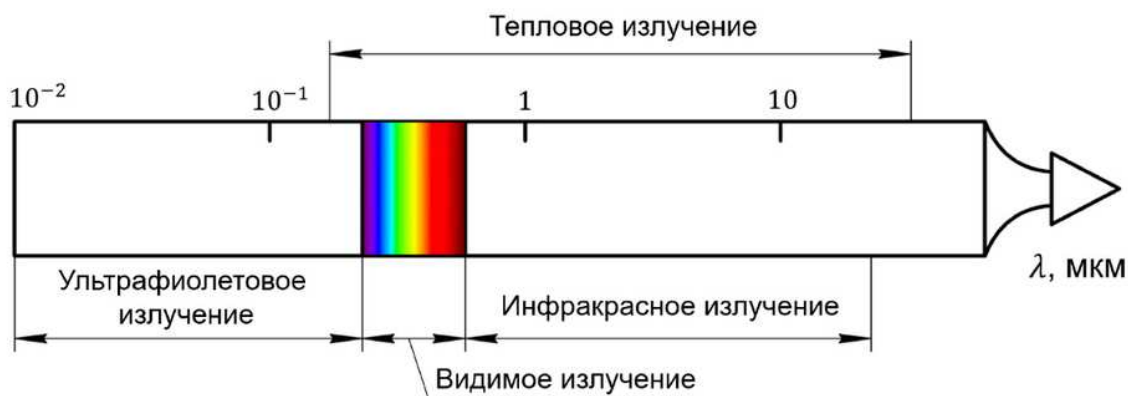


Основные понятия и определения лучистого теплообмена



Лучистый (радиационный) теплообмен – обмен тепловой энергией посредством теплового электромагнитного излучения.

Тепловое электромагнитное излучение – поток фотонов определённого диапазона длин волн (частот):



3



Основные понятия и определения лучистого теплообмена



Интегральное излучение – излучение, соответствующее всему диапазону длин волн.

Спектральное (монохроматическое) излучение – излучение, соответствующее узкому интервалу длин волн $d\lambda$.

Плотность потока излучения (интегральная интенсивность) E – количество лучистой энергии, излучаемой в полусферу за единицу времени с единичной площади:

$$E = \frac{dQ}{dF}.$$

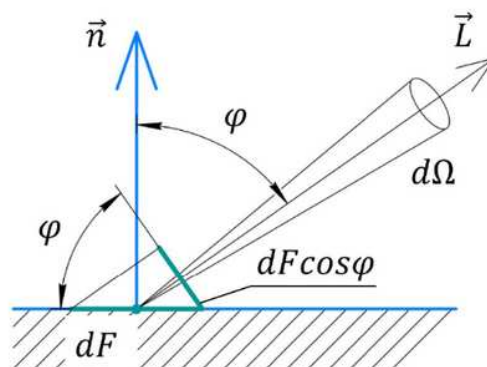
Полный поток излучения Q с поверхности F : $Q = \int_F E dF.$

4

Величина *яркости* B характеризует распределение излучения по направлениям в пределах полусферы и определяется как:

$$B = \frac{dQ_\varphi}{d\Omega \cdot dF \cos\varphi},$$

dQ_φ – элементарный поток излучения в данном направлении $\vec{L}$;
 $d\Omega$ – элементарный телесный угол;
 dF – элементарная площадка;
 φ – угол между направлением излучения $\vec{L}$ и нормалью $\vec{n}$ к dF .



5

Падающая на тело энергия $E_{\text{пад}}$ раскалывается на 3 части:

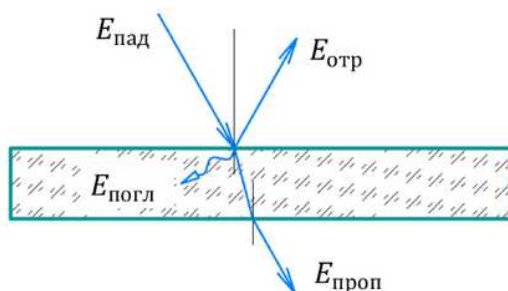
$$E_{\text{пад}} = E_{\text{погл}} + E_{\text{отр}} + E_{\text{проп}}.$$

Вводятся понятия:

$$A = \frac{E_{\text{погл}}}{E_{\text{пад}}} \quad \text{– поглощательная способность;}$$

$$R = \frac{E_{\text{отр}}}{E_{\text{пад}}} \quad \text{– отражательная способность;}$$

$$D = \frac{E_{\text{проп}}}{E_{\text{пад}}} \quad \text{– пропускательная способность;}$$



$$1 = A + R + D.$$

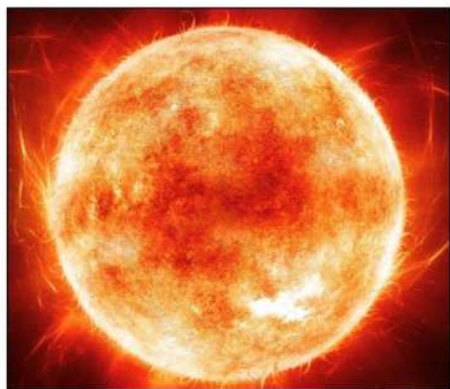
6



Основные понятия и определения лучистого теплообмена



$$A = 1$$



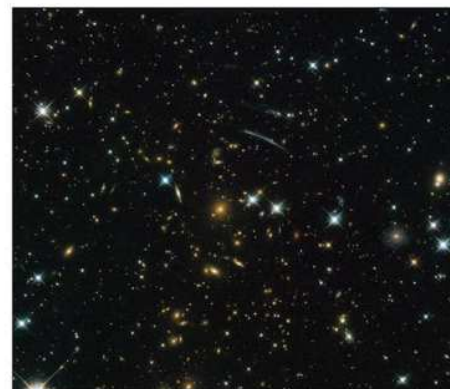
Солнце, как приближение
абсолютно чёрного тела
(АЧТ)

$$R = 1$$



Инфракрасное зеркало
телескопа «Джеймс Уэбб»,
как приближение
абсолютно белого
(зеркального) тела

$$D = 1$$



Темная материя, как
пример абсолютно
прозрачного тела

7



Основные понятия и определения лучистого теплообмена

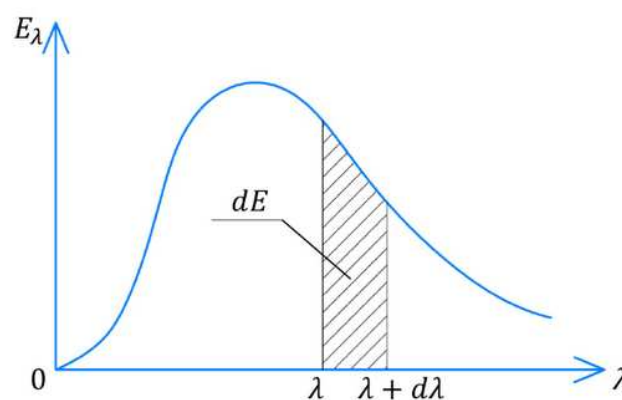


Спектральная интенсивность излучения E_λ характеризует распределение лучистой энергии по длинам волн:

$$E_\lambda = \frac{dE}{d\lambda};$$

$$E_\lambda = f(\lambda, T, \text{состояние поверхности});$$

$$E = \int_0^\infty E_\lambda d\lambda.$$



8

Законы теплового излучения

9

Законы теплового излучения

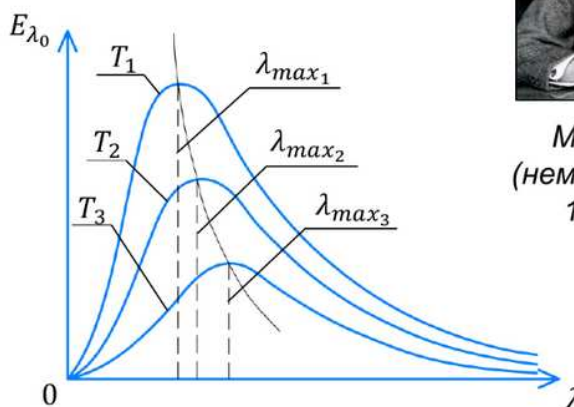
Закон Планка описывает АЧТ:

$$E_{\lambda_0} = f(\lambda, T) = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1},$$

$$c_1 = 2\pi h c^2 = 3,74 \cdot 10^{-16} \text{ Вт} \cdot \text{м}^2,$$

$$c_2 = \frac{1}{k_B} h c = 1,44 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot \text{К},$$

k_B – постоянная Больцмана;
 h – постоянная Планка;
 c – скорость света в вакууме.



Макс Планк
 (нем. Max Planck)
 1858-1947

10



Законы теплового излучения



Закон Вина:

$$\lambda_{max} \cdot T = b = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К}.$$



Свободная ковка нагретой стальной заготовки

При нагреве тел до высоких температур максимум спектральной интенсивности сдвигается в область видимого излучения.

11



Законы теплового излучения



Закон Стефана-Больцмана получается путём интегрирования з-на Планка с помощью функции Римана:

$$E_0 = \int_0^{\infty} E_{\lambda_0} d\lambda = \sigma_0 T^4, \quad \sigma_0 = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4},$$

$$E_0 = c_0 \left(\frac{T}{100} \right)^4, \quad c_0 = 5,67 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4},$$

σ_0 – коэфф. излучения АЧТ,
 c_0 – коэфф. Стефана-Больцмана.

На основании данных законов созданы бесконтактные средства измерения температуры – пирометры.



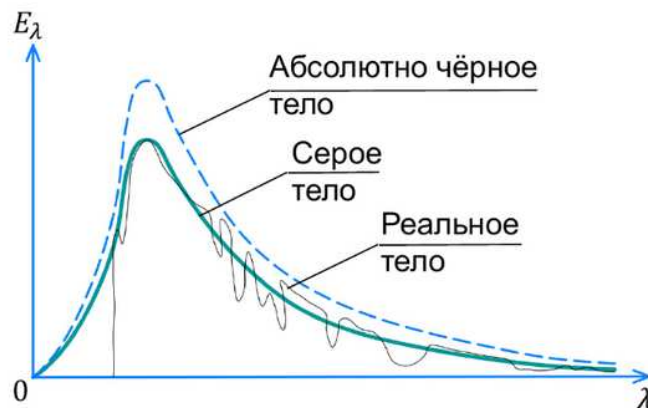
12

Спектральная степень черноты ε_λ :

$$\varepsilon_\lambda = \frac{E_\lambda}{E_{\lambda_0}} = f(\lambda, T, \text{сост. пов.} - \text{ти}).$$

Интегральная степень черноты ε :

$$\varepsilon = \frac{E}{E_0}.$$



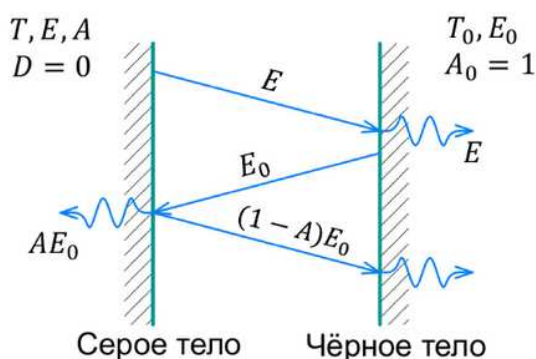
Спектр различных тел при одной и той же температуре

Серое тело – тело, имеющее для любой температуры непрерывный спектр излучения, подобный спектру абсолютно чёрного тела при той же температуре. Для серого тела $\varepsilon_\lambda = \varepsilon$.

13

Закон Кирхгофа устанавливает, что для серых тел при любой T :

$$\frac{E}{A} = E_0;$$



$$E_{\text{рез}} = E - E_0 + (1 - A)E_0 = E - AE_0.$$

Поток лучистой энергии $E_{\text{рез}}$ будет существовать до тех пор, пока существует разность температур.

$$\text{При } T = T_0: E_{\text{рез}} = E - AE_0 = 0.$$

14

Следствия из закона Кирхгофа:

1. Подставляя ε :

$$AE_0 = E = \varepsilon E_0;$$

$$A = \varepsilon.$$

Т.е. поглощение фотонов аналогично излучению фотонов.

2. Для любой температуры излучение абсолютно чёрного тела является максимальным, т.к. A и ε меньше 1.

3. Для $\lambda = \text{const}$:

$$\frac{E_\lambda}{A_\lambda} = E_{\lambda_0}.$$

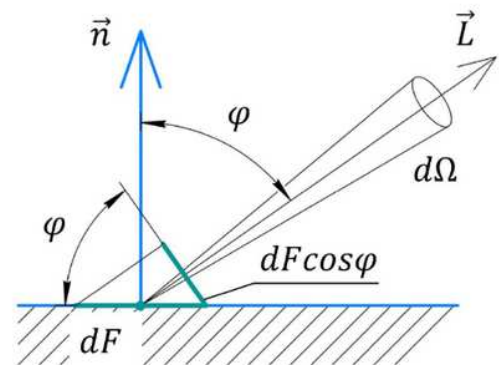
15

Закон Ламберта указывает на независимость яркости от направления для абсолютно черных и серых тел.

$$B \neq f(\varphi);$$

$$d^2 Q_\varphi = B \cdot d\Omega \cdot dF \cos \varphi \Rightarrow B = \frac{E}{\pi};$$

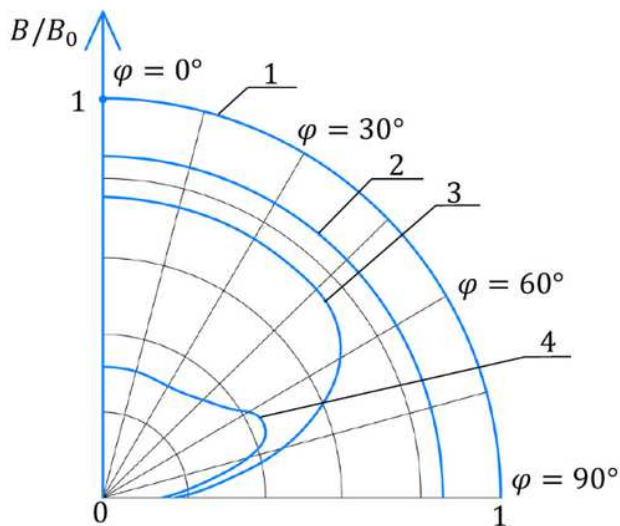
$$d^2 Q_\varphi = \varepsilon c_0 \left(\frac{T}{100} \right)^4 \cdot \frac{d\Omega}{\pi} \cdot dF \cos \varphi.$$



Данный закон применим к реальным телам лишь частично.

16

Распределение интенсивности излучения по направлениям для различных тел:



- 1 – абсолютно чёрное тело;
- 2 – серое тело;
- 3 – диэлектрики и окисленные металлы;
- 4 – полированные металлы.

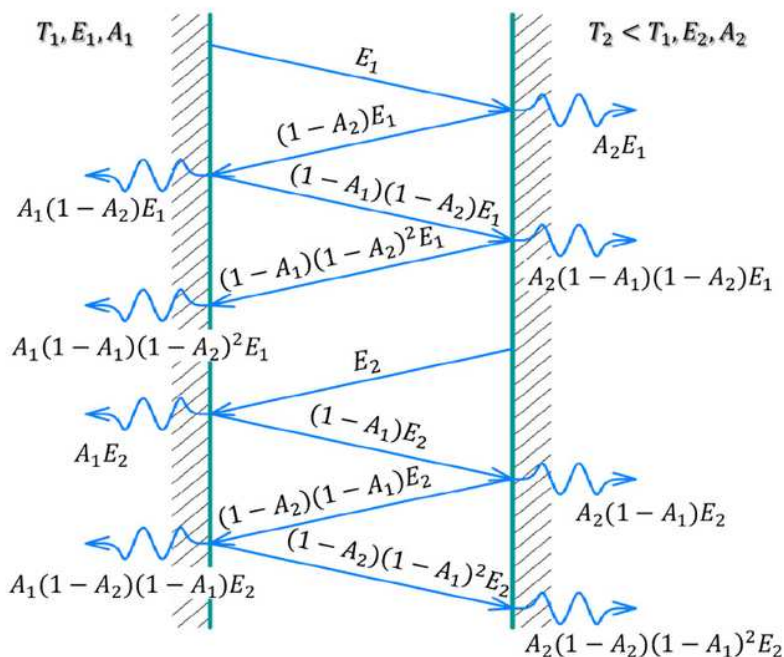
Лекция 19

Практические задачи лучистого теплообмена

Лучистый теплообмен между двумя параллельными поверхностями

2

Лучистый теплообмен между двумя параллельными поверхностями



Лучистый поток бесконечно переотражается и постепенно поглощается поверхностями.

Плотность результирующего излучения от 1-ой ко 2-ой поверхности:

$$E_{\text{рез}} = E_{12} - E_{21};$$

$$E_{12} = E_1 - E_{\text{возр и погл.}}$$

Возвращенная и поглощенная энергия:

$$E_{\text{возр и погл}} = A_1 E_1 (1 - A_2) + A_1 E_1 (1 - A_2) \cdot (1 - A_1)(1 - A_2) + \dots$$

3



Лучистый теплообмен между двумя параллельными поверхностями



Введя обозначение $(1 - A_1)(1 - A_2) = p < 1$, получим:

$$E_{\text{возр и погл}} = A_1 E_1 (1 - A_2) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} p^n = A_1 E_1 (1 - A_2) \cdot \frac{1}{1 - p};$$

$$E_{\text{возр и погл}} = \frac{A_1 E_1 (1 - A_2)}{1 - (1 - A_1 - A_2 + A_1 A_2)};$$

$$E_{12} = E_1 - E_{\text{возр и погл}} = E_1 - \frac{A_1 E_1 - A_1 A_2 E_1}{A_1 + A_2 - A_1 A_2} = \frac{A_2 E_1}{A_1 + A_2 - A_1 A_2}.$$

В силу симметричности: $E_{21} = \frac{A_1 E_2}{A_1 + A_2 - A_1 A_2}.$

4



Лучистый теплообмен между двумя параллельными поверхностями



Тогда результирующая плотность лучистого потока $E_{\text{рез}}$:

$$E_{\text{рез}} = E_{12} - E_{21};$$

$$E_{\text{рез}} = \frac{A_2 E_1}{A_1 + A_2 - A_1 A_2} - \frac{A_1 E_2}{A_1 + A_2 - A_1 A_2} = \frac{A_2 E_1 - A_1 E_2}{A_1 + A_2 - A_1 A_2};$$

С учётом того, что: $E_i = \varepsilon_i c_0 \left(\frac{T_i}{100} \right)^4$, $A_i = \varepsilon_i$:

$$E_{\text{рез}} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 c_0 \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \varepsilon_2 \varepsilon_1 c_0 \left(\frac{T_2}{100} \right)^4}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_1 \varepsilon_2} = \frac{c_0 \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - c_0 \left(\frac{T_2}{100} \right)^4}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}.$$

5



Лучистый теплообмен между двумя параллельными поверхностями



Вводя приведённую степень черноты $\varepsilon_{\text{пр}}$:

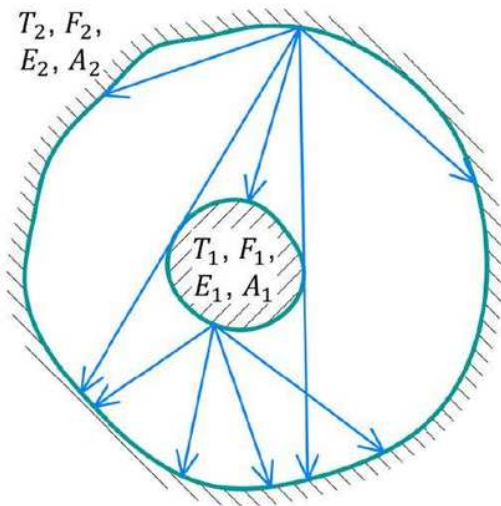
$$\varepsilon_{\text{пр}} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}.$$

Получим выражение для теплового потока за счёт излучения q_{12} :

$$q_{12} = E_{\text{рез}} = \varepsilon_{\text{пр}} c_0 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right].$$



Лучистый теплообмен между твердыми телами в замкнутом пространстве



Пусть результирующее излучение идёт от F_1 до F_2 , а F_1 не имеет вогнутых поверхностей.

Коэффициент облучаемости φ :

$$\varphi_{12} = \frac{Q_{1 \rightarrow 2}}{Q_1} = 1 \quad \text{— телом 1 тела 2;}$$

$$\varphi_{21} = \frac{Q_{2 \rightarrow 1}}{Q_2} = \frac{F_1}{F_2} \quad \text{— телом 2 тела 1.}$$

Коэффициент самооблучения: $\varphi_{22} = 1 - \varphi_{21}$.

8

Полный лучистый поток посылаемый телом 1:

$$Q_{1\text{эф}} = Q_1 + (1 - A_1)\varphi_{21}Q_{2\text{эф}}.$$

Полный лучистый поток посылаемый телом 2:

$$Q_{2\text{эф}} = Q_2 + (1 - A_2)\varphi_{12}Q_{1\text{эф}} + (1 - A_2)\varphi_{22}Q_{2\text{эф}}.$$

Результирующий лучистый поток от тела 1 к телу 2:

$$Q_{12} = Q_{1\text{эф}} - \varphi_{21}Q_{2\text{эф}}.$$

С учётом того, что $\varphi_{12} = 1$, $\varphi_{22} = 1 - \varphi_{21}$:

$$Q_{12} = \frac{A_2Q_1 - A_1Q_2\varphi_{21}}{A_2 + A_1\varphi_{21} - A_1A_2\varphi_{21}}.$$

9



Лучистый теплообмен между твердыми телами в замкнутом пространстве



Из законов Стефана-Больцмана и Кирхгофа:

$$Q_i = F_i \varepsilon_i c_0 \left(\frac{T_i}{100} \right)^4, \quad A_i = \varepsilon_i.$$

Тогда выражение для Q_{12} с учётом $\varphi_{21} = F_1/F_2$ примет вид:

$$Q_{12} = F_1 \varepsilon_{\text{пр}} c_0 \left(\frac{T_1}{100} - \frac{T_2}{100} \right)^4; \quad \varepsilon_{\text{пр}} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)}.$$

10



Лучистый теплообмен между твердыми телами в замкнутом пространстве



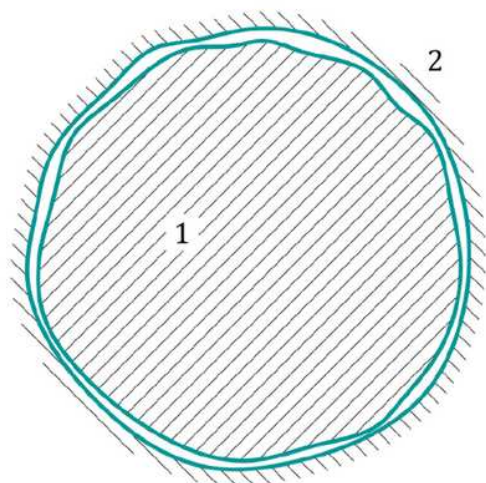
Частный случай №1: $F_1 \approx F_2$.

Тогда:

$$\varphi_{21} = \frac{F_1}{F_2} \approx 1;$$

$$\varepsilon_{\text{пр}} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1};$$

$$\varphi_{22} = 1 - \varphi_{21} \approx 0.$$



11



Лучистый теплообмен между твердыми телами в замкнутом пространстве



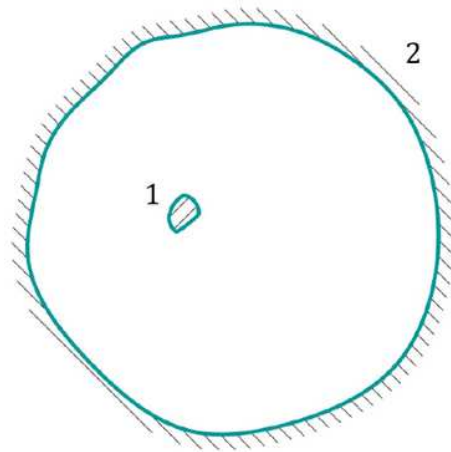
Частный случай №2: $F_1 \ll F_2$.

Тогда:

$$\varphi_{21} = \frac{F_1}{F_2} \approx 0;$$

$$\varepsilon_{\text{пр}} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} = \varepsilon_1;$$

$$\varphi_{22} = 1 - \varphi_{21} \approx 1.$$



12



Лучистый теплообмен между твердыми телами в замкнутом пространстве



Частный случай №3: $A_2 = \varepsilon_2 = 1$ (внешнее тело – АЧТ).

Тогда:

$$\varepsilon_{\text{пр}} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} = \varepsilon_1.$$

13

Влияние экранов на лучистый теплообмен

14

Влияние экранов на лучистый теплообмен

Плотность излучения между поверхностями при $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$:

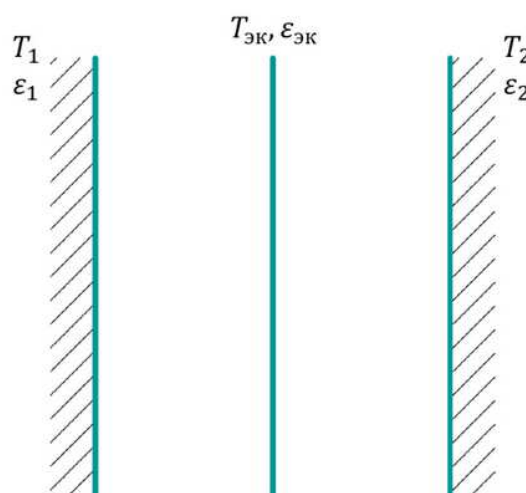
$$q_{12} = \varepsilon_{\text{пр}} \sigma_0 (T_1^4 - T_2^4);$$

$$\varepsilon_{\text{пр}} = \frac{1}{2/\varepsilon - 1}.$$

Плотность излучения при наличии экрана при $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon = \varepsilon_{\text{эк}}$:

$$q_{1\text{эк}} = \varepsilon_{\text{пр}} \sigma_0 (T_1^4 - T_{\text{эк}}^4);$$

$$q_{\text{эк}2} = \varepsilon_{\text{пр}} \sigma_0 (T_{\text{эк}}^4 - T_2^4).$$



15



Из условия непрерывности лучистого теплового потока:

$$q_{1\text{эк}} = q_{\text{эк}2}.$$

Подставив выражения для q_i , имеем:

$$\varepsilon_{\text{пр}} \sigma_0 (T_1^4 - T_{\text{эк}}^4) = \varepsilon_{\text{пр}} \sigma_0 (T_{\text{эк}}^4 - T_2^4);$$

$$T_1^4 + T_2^4 = 2T_{\text{эк}}^4.$$

Подставим в выражение для $q_{1\text{эк}}$:

$$q_{1\text{эк}} = \varepsilon_{\text{пр}} \sigma_0 \left[T_1^4 - \frac{1}{2} (T_1^4 + T_2^4) \right] = \varepsilon_{\text{пр}} \sigma_0 \frac{1}{2} [T_1^4 - T_2^4];$$

$$q_{12\text{эк}} = q_{1\text{эк}} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\text{пр}} \sigma_0 [T_1^4 - T_2^4] = \frac{1}{2} q_{12}.$$

16



Для n экранов с одинаковыми $\varepsilon_{\text{эк}} = \varepsilon$:

$$q_{12\text{эк}} = \frac{1}{n+1} \cdot q_{12}.$$

В случае n экранов, если $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon \neq \varepsilon_{\text{эк}}$:

$$q_{12\text{эк}} = \frac{\frac{2}{\varepsilon} - 1}{\left(\frac{2}{\varepsilon} - 1\right) + \left(\frac{2}{\varepsilon_{\text{эк}}} - 1\right)n} \cdot q_{12}.$$

17

Пример №1:

$$\left. \begin{array}{l} \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0,8 \\ n = 2 \text{ экранов} \\ \varepsilon_{\text{эк}1} = \varepsilon_{\text{эк}2} = 0,1 \end{array} \right\} q_{12_{\text{эк}}} \approx \frac{1}{26} \cdot q_{12}.$$

Пример №2:

$$\left. \begin{array}{l} \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0,8 \\ n = 5 \text{ экранов} \\ \varepsilon_{\text{эк}i} = 0,1 \end{array} \right\} q_{12_{\text{эк}}} \approx \frac{1}{64} \cdot q_{12}.$$



Экранно-вакуумная изоляция

Также необходимо использовать материал экрана с малым $\varepsilon_{\text{эк}}$.

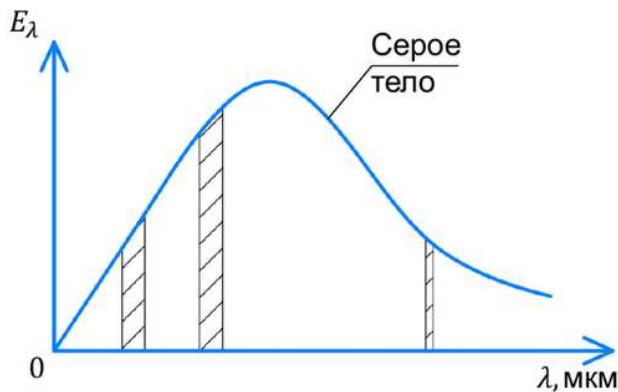
18

Особенности теплового излучения газов

19



Особенности теплового излучения газов



Пример спектра излучения газа

Газы излучают в определённом интервале длин волн. Пример:

CO₂ излучает в интервалах:

$$\lambda_{\text{CO}_2} = \begin{cases} 2,4 \div 3 \text{ мкм} \\ 4,0 \div 4,8 \text{ мкм} \\ 12,5 \div 16,5 \text{ мкм} \end{cases}$$

H₂O излучает в интервалах:

$$\lambda_{\text{H}_2\text{O}} = \begin{cases} 2,2 \div 3 \text{ мкм} \\ 4,8 \div 8,5 \text{ мкм} \\ 12 \div 30 \text{ мкм} \end{cases}$$

Газы двухатомных молекул (O₂, N₂, H₂ и др.) имеют значительно меньший ε_λ и A_λ по сравнению с газами трёхатомных молекул.

20



Особенности теплового излучения газов



Газы излучают в объёме, а не с поверхности:

$$\varepsilon_\Gamma = f(p, l, T).$$

Степень черноты ε_Γ определяется по эмпирическим зависимостям, например для воздуха: $\varepsilon_\Gamma = \varepsilon_{\text{CO}_2} + \beta \varepsilon_{\text{H}_2\text{O}} - \Delta \varepsilon_{\text{погл.}}$

Поток излучения от газа к поверхности:

$$Q_{\Gamma w} = \frac{\varepsilon_w + 1}{2} \cdot c_0 F \left[\varepsilon_\Gamma \left(\frac{T_\Gamma}{100} \right)^4 - A_\Gamma \left(\frac{T_w}{100} \right)^4 \right].$$

Для газов:

$$\varepsilon_\Gamma \neq A_\Gamma.$$

21



Лекция 20

Прикладные вопросы теплопередачи

1

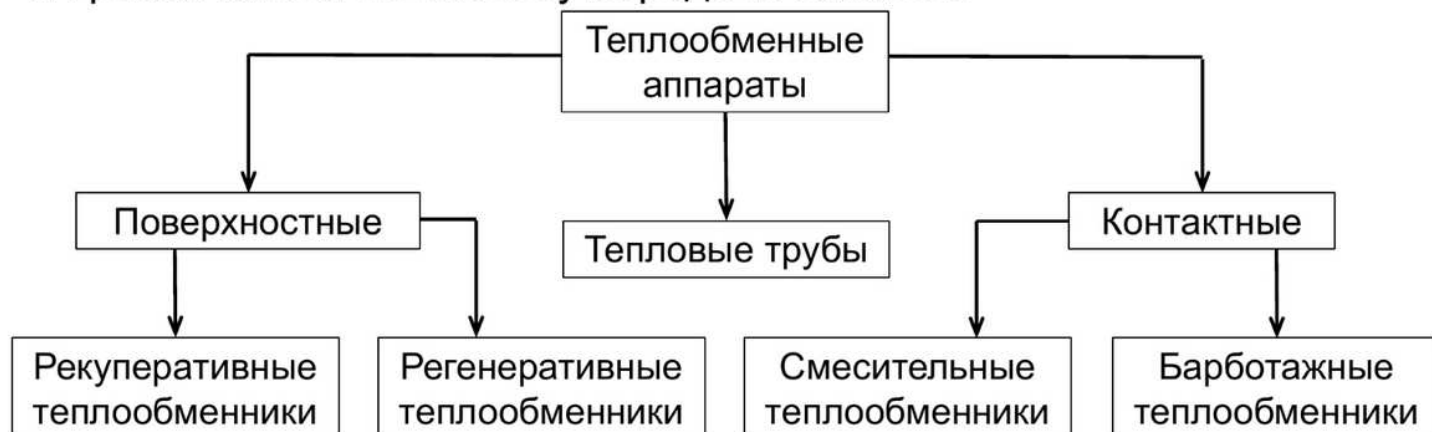


**Теплообменные аппараты.
Классификация и различные схемы.
Основные положения теплового
расчёта.**

2

Теплообменный аппарат (ТА) – устройство для упорядоченной передачи теплоты от горячих теплоносителей к холодным.

ТА различаются по способу передачи теплоты.

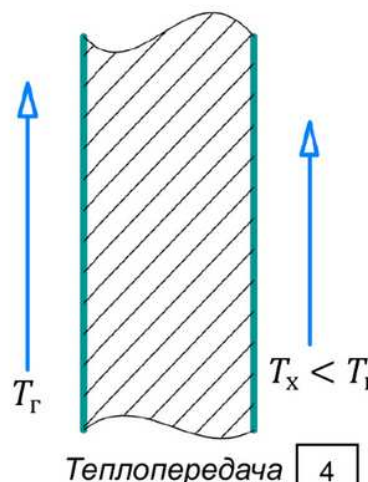


3

Рекуперативный теплообменник – теплообменник, в котором оба теплоносителя **одновременно** омывают разделяющую их стенку.

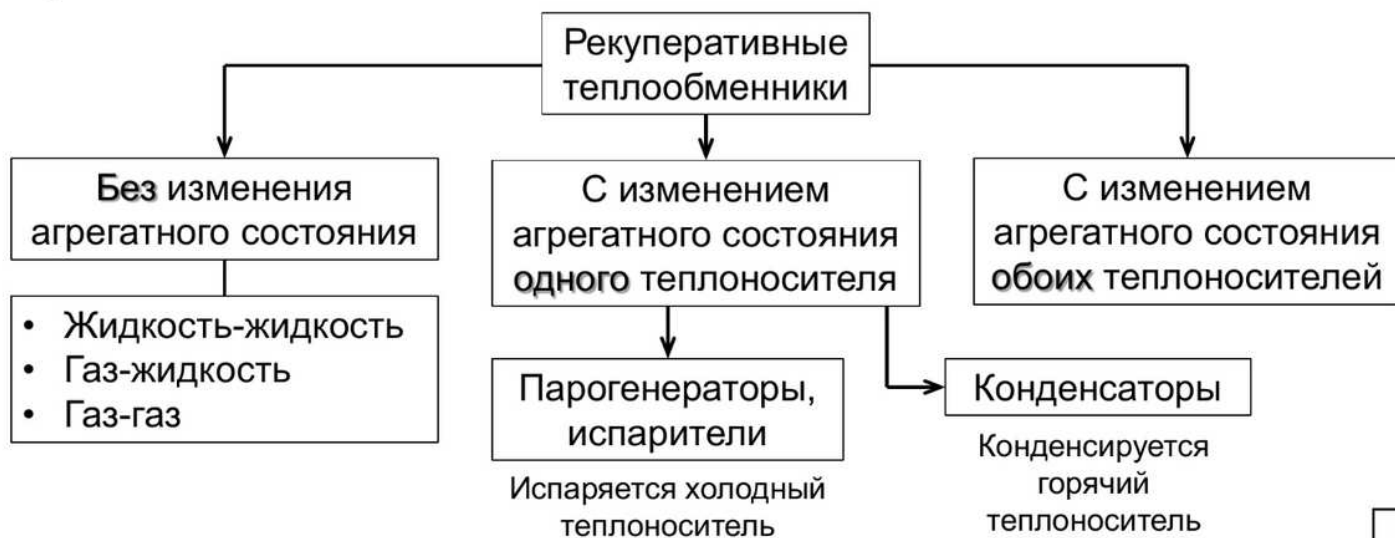
Рекуперативные теплообменники классифицируются по:

- роду теплоносителей и их агрегатного состояния;
- конфигурации поверхности теплообмена;
- принципу организации движения теплоносителей.



4

Классификация рекуперативных ТА по роду теплоносителей и их агрегатного состояния:

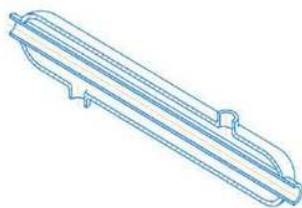


Классификация рекуперативных ТА по конфигурации поверхности теплообмена:

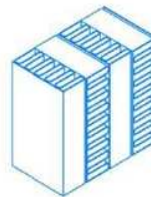
- трубчатые;
- трубчато-ребристые;
- трубчатые с u-образным пучком;
- пластинчатые;
- пластинчато-ребристые;
- витые;
- оребренные.

По компоновке поверхности теплообмена различают:

- труба в трубе;
- кожухо-трубные.



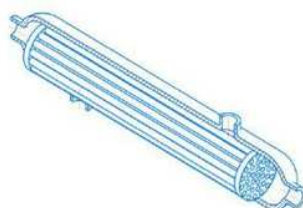
«Труба в трубе»



Пластинчато-ребристый



Витой



Кожухо-трубный



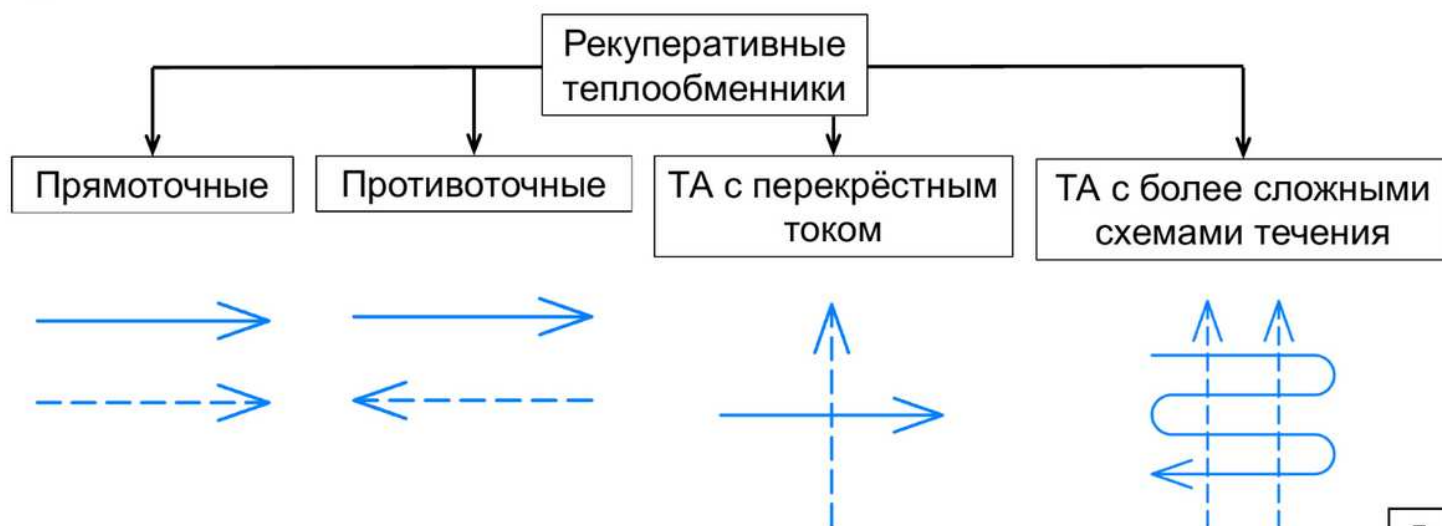
Трубчатый с U-образным пучком



Теплообменные аппараты



Классификация рекуперативных ТА по принципу организации движения теплоносителей:



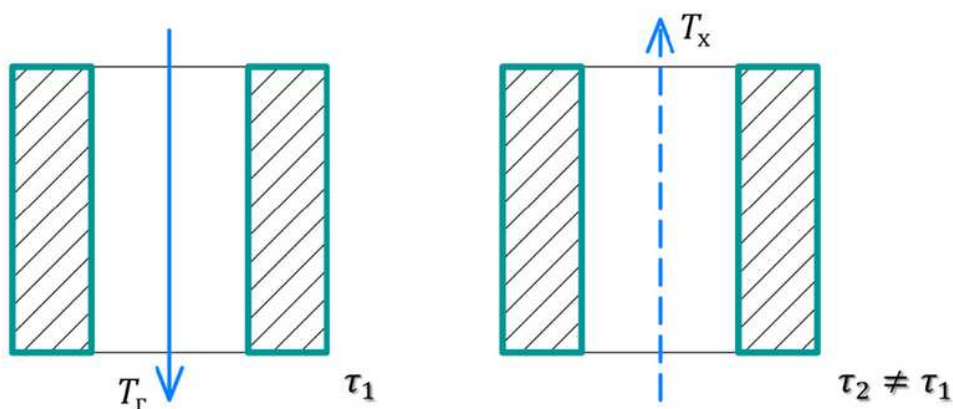
7



Теплообменные аппараты



Регенеративный теплообменник – теплообменник, в котором теплоносители попеременно омывают одну и ту же поверхность.

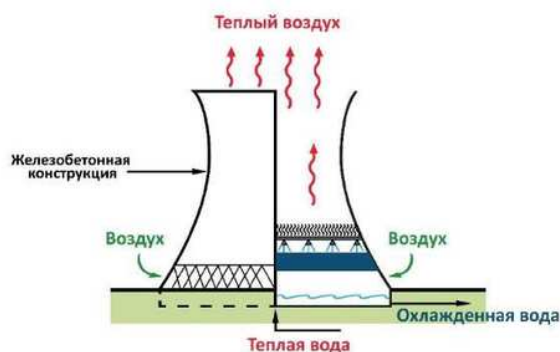


8

Контактные теплообменники – устройства, теплота в которых передаётся при непосредственном контакте теплоносителей.



Смесительный

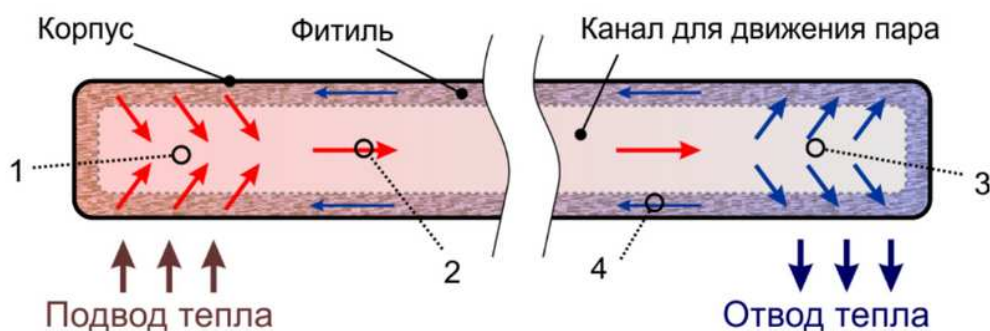


Барботажный

9

Тепловые трубы – устройства, теплота в которых передаётся посредством испарения рабочего тела, его транспортировки в газообразной фазе и последующей конденсации.

Тепловые трубы являются статическими устройствами, способными функционировать даже при незначительных температурных напорах.



- 1 – испарение жидкости с поглощением теплоты извне;
- 2 – движение пара к холодной области;
- 3 – конденсация пара с выделением теплоты вовне;
- 4 – движение жидкости к горячей области.

10



Основные положения теплового расчёта ТА



Различают:

- конструкционный расчёт: $\dot{m}, T \rightarrow F$, конструкция;
- поверочный расчёт: F , конструкция $\rightarrow \dot{m}, T(x, y, z)$.

Для рекуперативных ТА исходные для расчёта уравнения:

1) Уравнение баланса теплоты:

$$Q = \dot{m}_Г c_{pГ} \cdot (T_{ГВХ} - T_{ГВЫХ}) \cdot \eta = \dot{m}_Х c_{pХ} \cdot (T_{ХВХ} - T_{ХВЫХ}),$$

где $\eta = 0,95 \div 0,97$ – коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружающую среду

2) Уравнение теплопередачи:

$$Q = \int_{F_0} k \Delta T dF = k \Delta T_{cp} F_0,$$

где *средний температурный напор* ΔT_{cp} :

$$\Delta T_{cp} = \frac{1}{F_0} \cdot \int_{F_0} \Delta T dF,$$

а k – коэффициент теплопередачи:

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} = const.$$

11

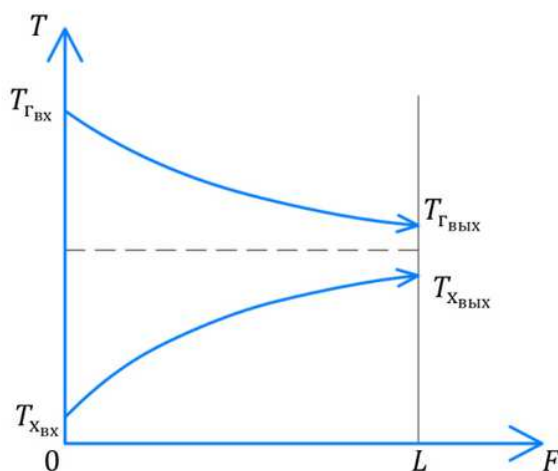


Основные положения теплового расчёта ТА

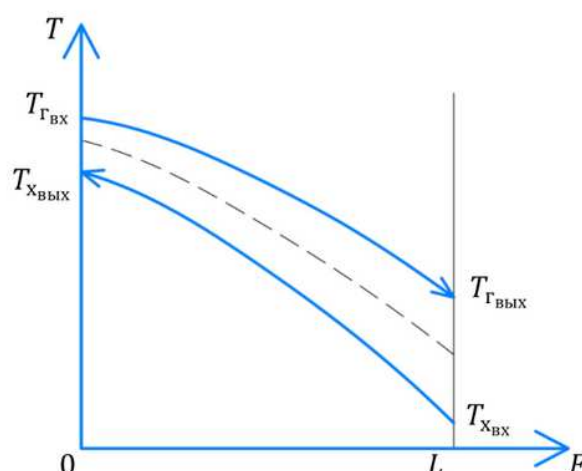


Изменение температуры теплоносителей по длине:

Для прямотока:



Для противотока:



12



Для элементарных приращений уравнение теплового баланса запишется в виде:

$$dQ = \dot{m}_\Gamma c_{p_{m_\Gamma}} \cdot (-dT_\Gamma) = \dot{m}_X c_{p_{m_X}} \cdot dT_X,$$

откуда:

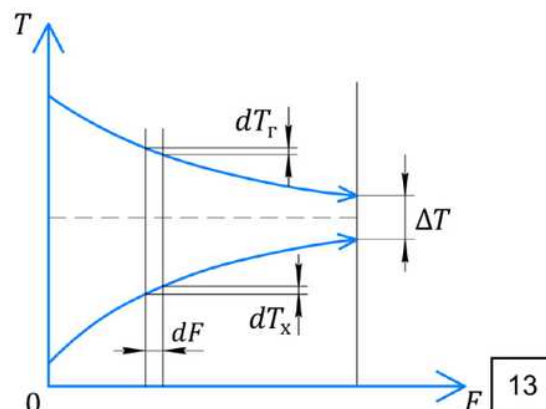
$$dT_X = \frac{dQ}{\dot{m}_X c_{p_{m_X}}}; \quad -dT_\Gamma = \frac{dQ}{\dot{m}_\Gamma c_{p_{m_\Gamma}}}. \quad \rightarrow \quad dT_X - dT_\Gamma = \frac{dQ}{\dot{m}_X c_{p_{m_X}}} + \frac{dQ}{\dot{m}_\Gamma c_{p_{m_\Gamma}}}.$$

С подстановкой диф. уравнения теплопередачи:

$$d(T_X - T_\Gamma) = \left(\frac{1}{\dot{m}_X c_{p_{m_X}}} + \frac{1}{\dot{m}_\Gamma c_{p_{m_\Gamma}}} \right) \cdot k(T_\Gamma - T_X) \cdot dF,$$

откуда:

$$-\frac{d(T_\Gamma - T_X)}{(T_\Gamma - T_X)} = \left(\frac{Q}{\dot{m}_X c_{p_{m_X}}} + \frac{Q}{\dot{m}_\Gamma c_{p_{m_\Gamma}}} \right) \cdot \frac{k dF}{Q}.$$



Подставляя в последнее выражение ур-е теплового баланса и уравнение теплопередачи имеем:

$$\frac{d(T_\Gamma - T_X)}{(T_\Gamma - T_X)} = -[(T_{X_{ВЫХ}} - T_{X_{ВХ}}) + (T_{\Gamma_{ВХ}} - T_{\Gamma_{ВЫХ}})] \cdot \frac{dF}{\Delta T_{cp} F_0}.$$

Интегрируя по всей поверхности F_0 получим:

$$\ln \frac{T_{\Gamma_{ВЫХ}} - T_{X_{ВЫХ}}}{T_{\Gamma_{ВХ}} - T_{X_{ВХ}}} = -[(T_{X_{ВЫХ}} - T_{\Gamma_{ВЫХ}}) + (T_{\Gamma_{ВХ}} - T_{X_{ВХ}})] \cdot \frac{F_0}{\Delta T_{cp} F_0},$$

откуда:

$$-\ln \frac{\Delta T_{ВХ}}{\Delta T_{ВЫХ}} = -[(-\Delta T_{ВЫХ}) + \Delta T_{ВХ}] \cdot \frac{1}{\Delta T_{cp}}.$$



Окончательно полученное выражение переписывается в виде:

$$\Delta T_{\text{ср}} = \frac{\Delta T_{\text{вх}} - \Delta T_{\text{вых}}}{\ln(\Delta T_{\text{вх}}/\Delta T_{\text{вых}})},$$

$\Delta T_{\text{ср}}$ – среднелогарифмический температурный перепад.

В общем случае $\Delta T_{\text{ср}}$:

$$\Delta T_{\text{ср}} = \frac{\Delta T_{\text{б}} - \Delta T_{\text{м}}}{\ln(\Delta T_{\text{б}}/\Delta T_{\text{м}})},$$

где:

- $\Delta T_{\text{б}}$ – больший температурный напор;
- $\Delta T_{\text{м}}$ – меньший температурный напор.

Если: $\Delta T_{\text{б}}/\Delta T_{\text{м}} < 2$, то с погрешностью не более 5% можно использовать среднеарифметический температурный перепад:

$$\Delta T_{\text{ср}} = \frac{\Delta T_{\text{б}} + \Delta T_{\text{м}}}{2}.$$



Пути повышения компактности ТА:

- Уменьшение $\Delta T_{\text{ср}}$;
- Увеличение k .

Увеличение $k \rightarrow$ увеличение $\alpha \rightarrow$ увеличение затрат на прокачку теплоносителя.

Энергетическое совершенство:

$$E = \frac{Q}{L},$$

где Q – количество теплоты, переданной между теплоносителями;
 L – работа, затраченная на прокачку теплоносителей.



Методы тепловой защиты

17



Методы тепловой защиты



В зависимости от поставленных задач применяются следующие способы защиты от воздействия высокотемпературной среды:

1. использование теплоёмкости;
2. конвективное охлаждение;
3. струйное охлаждение;
4. заградительное охлаждение;
5. комбинированное охлаждение;
6. пористое охлаждение;
7. теплозащитные покрытия.

18



1. Использование теплоёмкости.

Суть метода - подводимая теплота Q расходуется на нагрев конструкции.

$$Q = mc_m(T_{\text{макс.доп}} - T_{\text{нач}}),$$

где $T_{\text{макс.доп}}$ – максимально допустимая температура для конструкции,
 $T_{\text{нач}}$ – начальная температура конструкции.

Применяется при равномерном распределении температуры.

Недостаток – ограниченное время действия. Применяется для устройств, работающих несколько секунд.



2. Конвективное охлаждение.

Суть метода – отбор теплоты путём омыwania стенки изнутри холодным теплоносителем.

Плотность теплового потока запишется в виде:

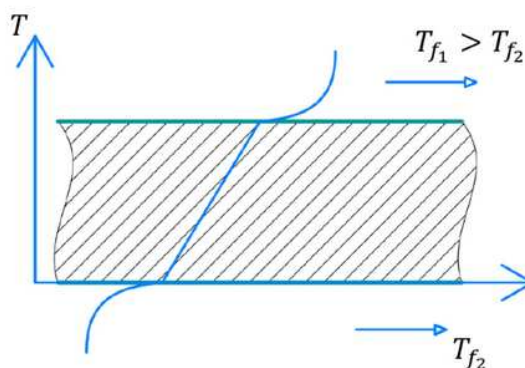
$$q = \frac{T_{f1} - T_{f2}}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{T_{f1} - T_{w1}}{\frac{1}{\alpha_1}}.$$

Эффективная температура: $\theta_{w1} = \frac{T_{f1} - T_{w1}}{T_{f1} - T_{f2}}.$

Откуда:

$$\theta_{w1} = \frac{1}{1 + \frac{\delta\alpha_1}{\lambda} + \frac{\alpha_1}{\alpha_2}}.$$

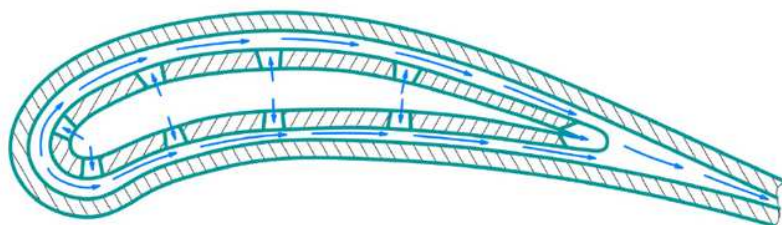
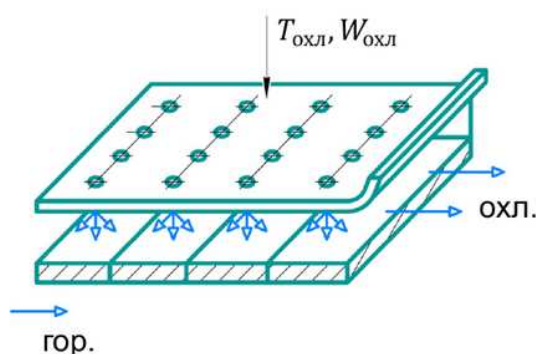
Чтобы: $T_{w1} \rightarrow \min$, тогда $\theta_{w1} \rightarrow \max$, следовательно: $\delta \downarrow, \alpha_1 \downarrow, \alpha_2 \uparrow, T_{f2} \downarrow, c_m \uparrow.$



3. Струйное охлаждение.

Суть метода – охладитель по нормали подаётся к охлаждаемой поверхности, интенсифицируя теплообмен.

Обдув приводит к уменьшению толщины пограничного слоя, следовательно, к интенсификации теплообмена.



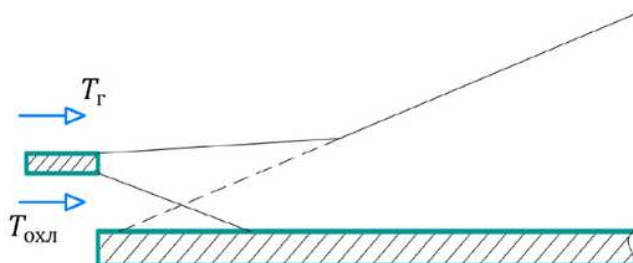
Струйное охлаждение лопатки газовой турбины

21

4. Заградительное охлаждение.

Суть метода – оттеснение потока вдоль горячей поверхности за счёт подачи охлаждающего теплоносителя на внешнюю поверхность.

Образуется пристеночная область пониженной температуры.



Так как с расстоянием от щели T увеличивается, необходимы последовательно несколько щелей.

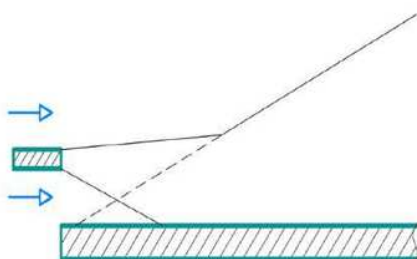
22



Методы тепловой защиты



Способы подачи охладителя:



Подача через плоскую щель



Подача через систему щелей



Подача через систему отверстий

23

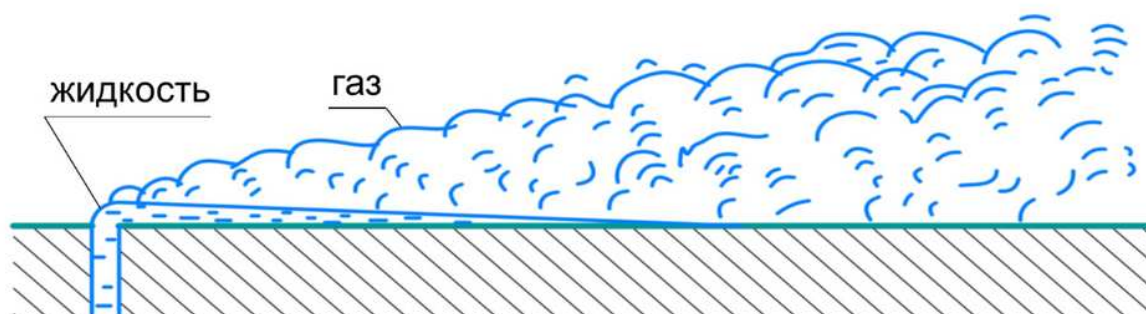


Методы тепловой защиты



Плёночное охлаждение – разновидность заградительного охлаждения, при котором в качестве охладителя используется жидкость, а не газ.

Теплота расходуется не только на нагрев теплоносителя, но и на испарение.



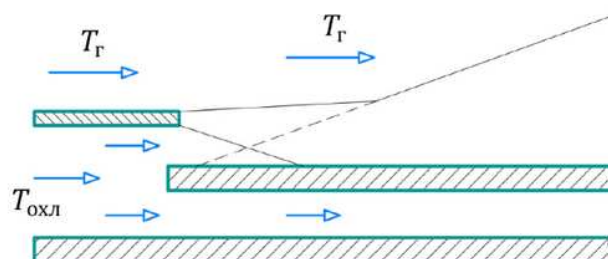
24

5. Комбинированное охлаждение.

Суть метода – сочетание конвективного и заградительного охлаждения. В качестве теплоносителя может использоваться жидкость.

Применяется для защиты:

- цилиндрических КС ВРД;
- сопел ракетных двигателей;
- лопаток газовых турбин.

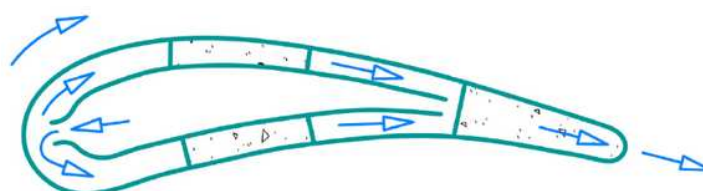
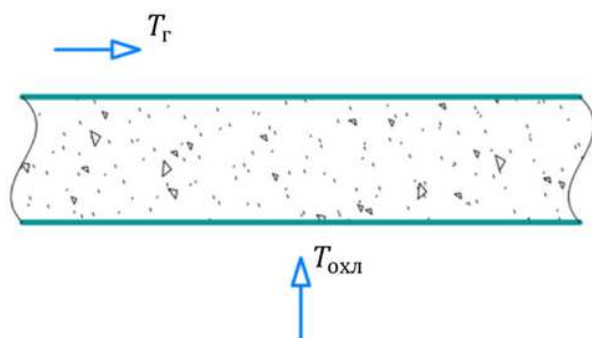


25

6. Пористое охлаждение.

Суть метода – прокачка жидкости или газа через капилляры пористых материалов.

Охлаждающий теплоноситель оттесняет погранслоем, а в случае жидкости оттеснение усиливается за счёт испарения.



Пористое охлаждение лопатки газовой турбины

26



7. Теплозащитные покрытия (ТЗП).

